

COMPENDIO A · REDES Y TELEINFORMATICA

Topologías, dispositivos, cableado, direccionamiento, subneteo, enrutamiento y protocolos WAN

Alcance de este documento: síntesis de estudio propia elaborada para la preparación del concurso. **NO reproduce ni reemplaza las obras originales** de la bibliografía oficial del Programa Intelectual de Ingreso del CMN (obras protegidas por derecho de autor de sus respectivos editores). Para el texto completo consulte los originales indicados en la bibliografía.

1. Modelos de referencia: ISO-OSI y TCP/IP

El modelo **ISO-OSI** descompone la comunicación en 7 capas; cada capa entrega a la inferior y encapsula la información de la superior en una unidad de datos de protocolo (PDU) propia.

Capa	PDU	Direccionamiento	Dispositivos típicos	Función clave
7 Aplicación	Datos	-	Gateway, proxy	Interfaz con aplicaciones (HTTP, SMTP, DNS)
6 Presentación	Datos	-	-	Formato, codificación, cifrado (ASCII, JPEG, TLS)
5 Sesión	Datos	-	-	Diálogo, sincronización y puntos de control
4 Transporte	Segmento	Puertos (16 bits)	Firewall de estado	TCP confiable / UDP rápido, multiplexión
3 Red	Paquete	IP lógica (32 bits)	Router	Direccionamiento y enrutamiento entre redes
2 Enlace	Trama	MAC física (48 bits)	Switch, Bridge	Acceso al medio, detección de errores (FCS)
1 Física	Bit	-	Hub, Repetidor	Señales eléctricas/ópticas sobre el medio

La suite **TCP/IP** concentra esas 7 capas en 4: Acceso a Red (OSI 1-2), Internet (OSI 3), Transporte (OSI 4) y Aplicación (OSI 5-7). Es el modelo operativo real de Internet.

Capa 4: TCP frente a UDP

- **TCP:** orientado a conexión. Establecimiento por **Three-Way Handshake** (SYN, SYN-ACK, ACK) que sincroniza los números de secuencia iniciales (ISN). Fiabilidad por ACK y retransmisión, control de flujo por ventana deslizante, control de congestión.
- **UDP:** sin conexión, sin confirmación ni orden; mínimo overhead. Ideal para voz, streaming y DNS.

2. Dispositivos de interconexión

Dispositivo	Capa OSI	Dominio de colisión	Dominio de broadcast	Criterio de reenvío
Repetidor	1	Único (compartido)	Único	Regenera la señal eléctrica bit a bit
Hub (concentrador)	1	Único (todos los puertos)	Único	Repite la trama a todos los puertos
Bridge (puente)	2	Uno por segmento	Único	Tabla MAC por software; conecta segmentos
Switch Ethernet	2	Uno por puerto	Único (sin VLAN)	Tabla CAM por hardware (ASIC); store-and-forward
Router	3	Uno por interfaz	Uno por interfaz	Tabla de ruteo; decisiones por dirección IP

- **Switch en modo store-and-forward:** recibe la trama completa, valida el **FCS** (CRC-32 del trailer) y la descarta en silencio si viene corrupta: Ethernet es no confiable; la recuperación es tarea de TCP en Capa 4.
- **Tablas CAM/MAC:** el switch aprende las MAC de origen al recibir tramas y envejece las entradas; con destino desconocido realiza flooding dentro del dominio de broadcast.
- **Router:** único delimitador estricto de dominios de difusión; cada interfaz es una red distinta.

3. Cableado de red

Medio	Norma / estandar	Distancia maxima	Notas de examen
Par trenzado UTP	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T (IEEE 802.3)	100 m	Conector RJ-45; normas T568A/T568B (directo para PC-Switch; cruzado para equipos iguales); diafonia (crosstalk) como principal ruido
Coaxial	10BASE2 (delgado, 185 m) / 10BASE5 (grueso, 500 m)	185 m / 500 m	Topologia bus con terminadores; obsoleto pero exigido por el programa
Fibra optica	100BASE-FX, 1000BASE-SX/LX	2 km (MM) / decenas de km (SM)	Monomodo: nucleo fino, laser, largas distancias (WAN). Multimodo: LED, campus/LAN. Inmune a EMI
Inalambrico	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Variable	a: 5 GHz, b: 11 Mbps, g: 54 Mbps, n/ac: MIMO y agregacion de canales

En UTP solo se usan 2 pares en Fast Ethernet (pines 1-2 TX y 3-6 RX); Gigabit usa los 4 pares.

4. Direccionamiento IPv4 y subneteo

Clase	Primer octeto	Mascara por defecto	Rango de redes
A	1 - 126	255.0.0.0 (/8)	Redes muy grandes (16,7 M hosts)
B	128 - 191	255.255.0.0 (/16)	Redes medianas (65.534 hosts)
C	192 - 223	255.255.255.0 (/24)	Redes pequenas (254 hosts)

- **Rangos privados RFC 1918:** 10.0.0.0/8 · 172.16.0.0/12 · 192.168.0.0/16. No enrutables en Internet; requieren NAT.
- **Direcciones especiales:** 127.x.x.x (loopback), primer host de red = direccion de red, ultimo = broadcast. Hosts utiles = $2^n - 2$.

Metodo del octeto critico (CCNA)

El **octeto critico** es aquel donde el prefijo CIDR no cae en un limite de 8 bits. Salto de bloque = 256 - valor de la mascara en ese octeto. Ejemplo 172.16.89.45 /22:

```
/22 = 255.255.252.0 -> octeto critico = 3ro (valor 252)
Salto de bloque = 256 - 252 = 4 -> bloques: 0, 4, 8 ... 88, 92
89 cae en el bloque 88: Red = 172.16.88.0
Broadcast = siguiente red - 1 = 172.16.91.255
Primer host = 172.16.88.1 Ultimo host = 172.16.91.254
Hosts utiles =  $2^{10} - 2 = 1022$ 
```

5. Enrutamiento

Origen de la ruta	Distancia administrativa
Interfaz directamente conectada	0
Ruta estatica	1
EIGRP (interno)	90
OSPF	110
RIP	120

- **RIP (Routing Information Protocol):** vector-distancia; metrica en saltos (maximo 15, 16 = inalcanzable); actualiza cada 30 s; bucles se mitigan con Split Horizon, Poison Reverse y route poisoning.
- **OSPF (Open Shortest Path First):** estado de enlace; cada router construye el mapa completo con el algoritmo de **Dijkstra (SPF)**; metrica por costo (ancho de banda); soporta areas jerarquicas con Area 0 (backbone) y convergencia rapida.
- **Estaticas vs dinamicas:** la ruta estatica la configura el administrador (control total, sin adaptacion); la dinamica se aprende y se adapta sola ante fallos.

6. Redes WAN: Frame Relay, PPP y HDLC

Frame Relay

- Conmutación de paquetes sobre circuitos virtuales permanentes (PVC) en topología **NBMA** (múltiples accesos sin broadcast).
- **DLCI** (Data Link Connection Identifier): identifica **localmente** cada PVC (solo tiene significado en el tramo local).
- **LMI** (Local Management Interface): señalización de estado y keepalive entre DTE y DCE.
- **CIR**: velocidad comprometida del operador. **FECN/BECN**: notificación explícita de congestión hacia receptor y remitente.

PPP (Point-to-Point Protocol)

- Estándar abierto para enlaces seriales punto a punto. Dos componentes: **LCP** (Link Control Protocol: establece, configura y prueba el enlace; negocia autenticación y compresión) y **NCP** (Network Control Protocol: encapsula y negocia cada protocolo de Capa 3, ej. IPCP).
- Autenticación: **PAP** (usuario y clave en texto plano, 2 vías) frente a **CHAP** (desafío de 3 vías con hash MD5: la clave nunca viaja).

HDLC

- Protocolo de enlace serial orientado a bits, heredado de IBM SDLC. La versión de **Cisco es propietaria** (campo de tipo propio), por lo que solo interoperará HDLC-HDLC entre equipos Cisco. Sin autenticación nativa: para eso se prefiere PPP.

Bibliografía oficial de referencia (Programa CMN): U. Black, Redes de Computadores. Protocolos, normas e interfaces (Ra-Ma) · A. R. Castro Lechtaler y R. J. Fusario, Teleinformática para ingenieros en Sistemas de Información, Vol. 2 (Reverte) · E. Rozell, TestPrep MCSE TCP/IP (New Riders) · J. Adamson, TestPrep MCSE Networking Essentials (New Riders) · J. A. Carballar, Internet. Libro del Navegante (Ra-Ma) · Cisco Networking Academy, CCNA 1 y 2.